Xây dựng pipeline phân tích, xử lý dữ liệu trên dataset IoT-Agriculture thu thập từ cảm biến đất và tiến hành dự đoán



Giảng viên: Võ Phương Bình

Học viên

26848009 - Nguyễn Đình Quốc Bảo

250201065 - Nguyễn Lâm Y Khang

250201067 - Trần Minh Khôi

26848055 - Trương Hoàng Duy

Nội dung

01

Tổng quan

Mục đích và phạm vi nghiên cứu

02

Dataset

IoT-Agriculture

03

Pre-processing

Các kỹ thuật tiền xử lý & trích xuất đặc trưng

04

Pipeline

Kiến trúc pipeline

05

Demo

Dashboard dự đoán và cảnh báo

06

Tổng kết

Bài học thực tiễn và phương hướng phát triển



01

Tổng quan

Mục đích và phạm vi nghiên cứu

Đặt vấn đề & Thách thức thực tế

Bối cảnh

Canh tác nông nghiệp công nghệ cao thu thập liên tục 10 chỉ số lý hóa đất và môi trường không khí (5 phút/lần).

Thách thức

Nhiễu đo & Lỗi phần cứng
Mất mát dữ liệu
Nhiễu loạn ngữ cảnh

Mục tiêu

Xây dựng pipeline biến đổi dữ liệu thô lỗi thành dữ liệu sạch, xây dựng mô hình và tích hợp Web Dashboard cảnh báo các chỉ số bất thường



02

Dataset

IoT-Agriculture



75168

data points từ 14/12/2025 đến 31/08/2026

Giới thiệu cảm biến

01

Firebase

8064 data points
14/12/2025 - 10/01/2026

02

Soid_extended.csv

Venus has extremely high temperatures

03

Neptune

Neptune is the farthest planet from the Sun

04

Mercury

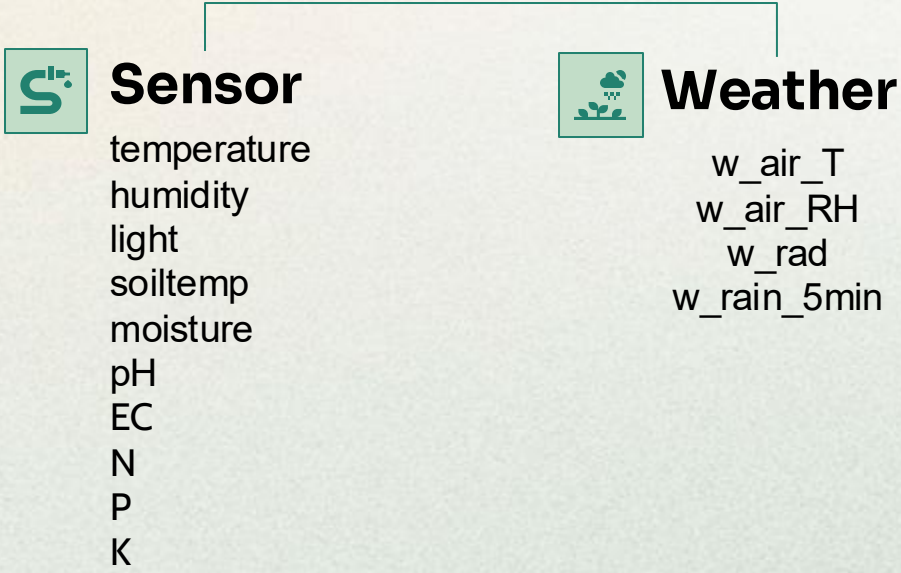
Mercury is the closest planet to the Sun

05

Saturn

Saturn is a gas giant with several rings

Data features



Data coverage

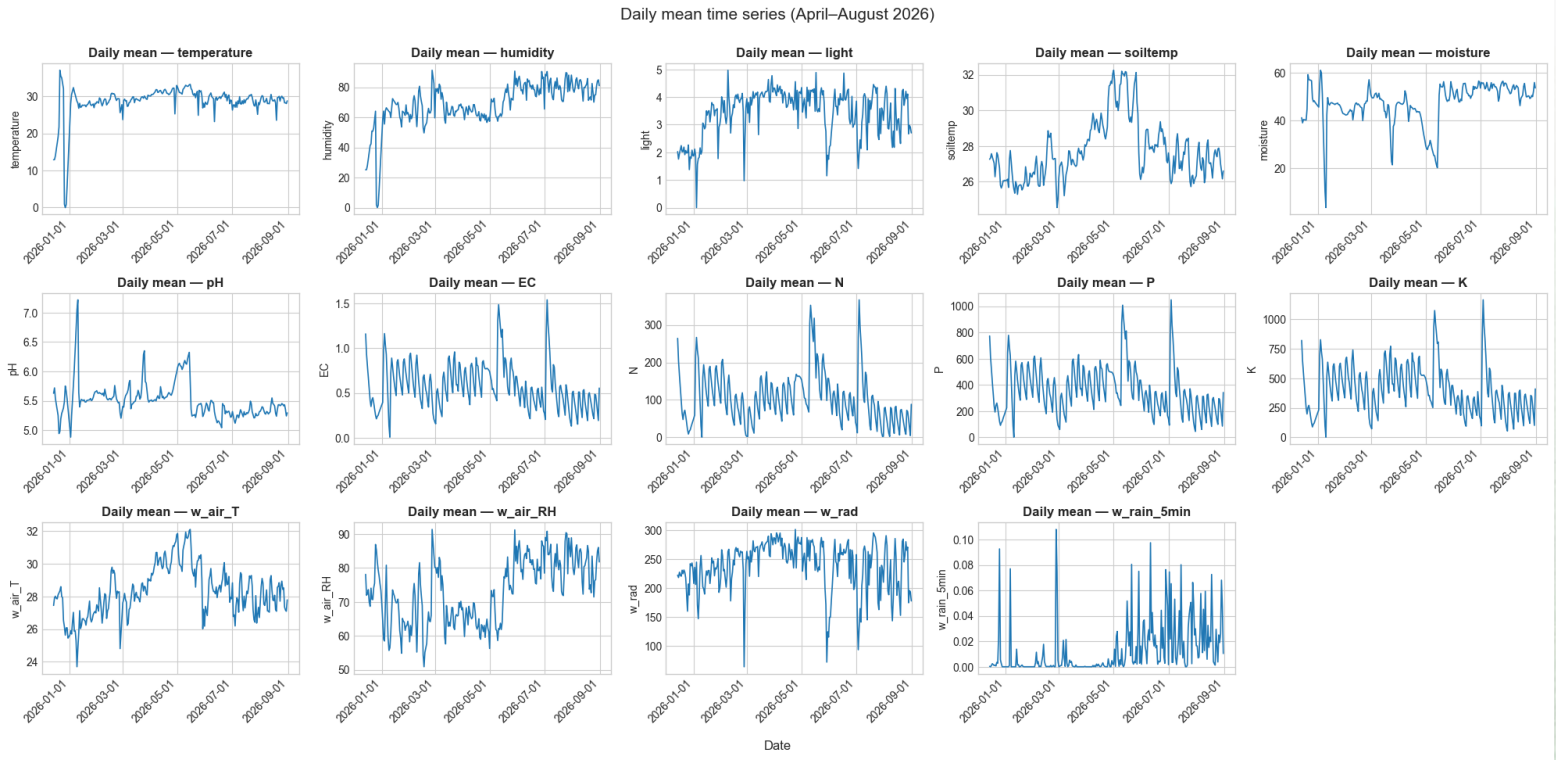
	value
expected timestamps	75168.0
observed rows	75168.0
missing timestamps	0
duplicate timestamps	0
observed coverage (%)	100%

Month	Row count
12-2025	5184
01-2026	8928
02-2026	8064
03-2026	8928
04-2025	8640
05-2026	8928
06-2026	8640
07-2026	8928
08-2026	8928

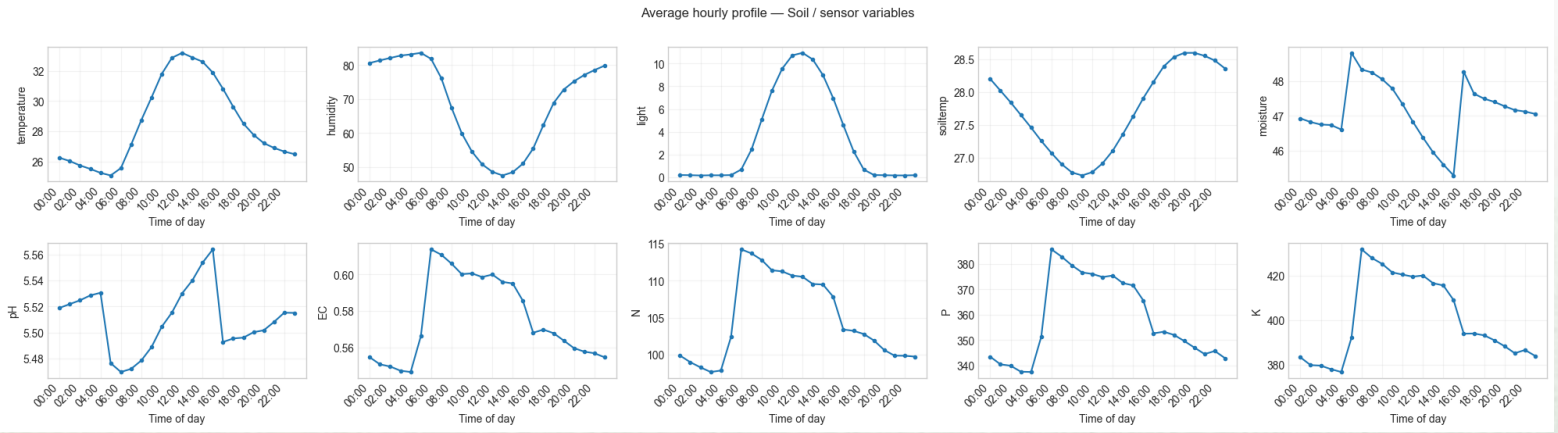
Data coverage

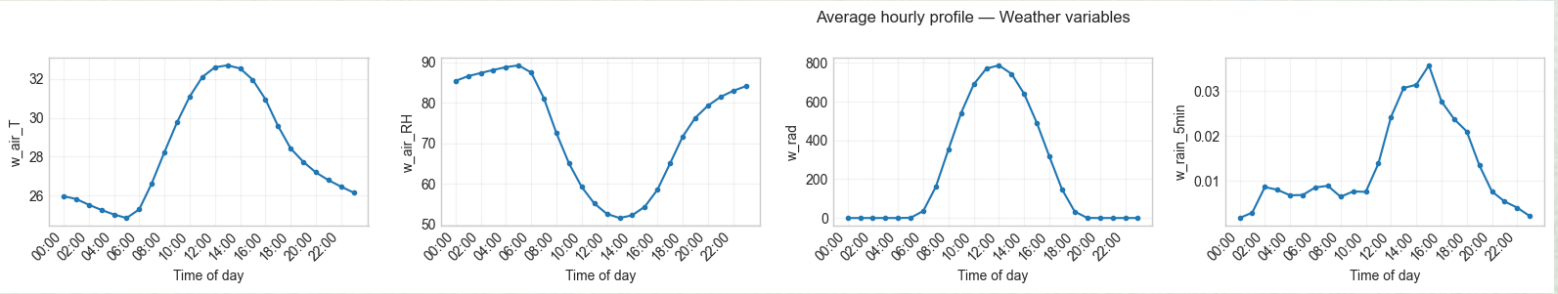
	missing_count	missing_percent	unique_values	minimum	maximum
light	1830	2.43	1596	0.00	27.900
EC	863	1.15	185	0.00	2.080
P	862	1.15	44100	0.00	1551.110
N	842	1.12	24108	0.00	456.050
K	836	1.11	46437	0.00	1409.830
temperature	721	0.96	3304	-0.50	50.530
humidity	701	0.93	8213	0.00	100.000
soiltemp	676	0.90	1062	15.91	38.310
pH	661	0.88	307	3.82	8.130
moisture	661	0.88	4869	0.00	86.180
w_air_T	0	0.00	2168	17.90	39.400
w_air_RH	0	0.00	926	22.00	100.000
w_rad	0	0.00	9932	0.00	1000.000
w_rain_5min	0	0.00	74	0.00	1.158

Data insights

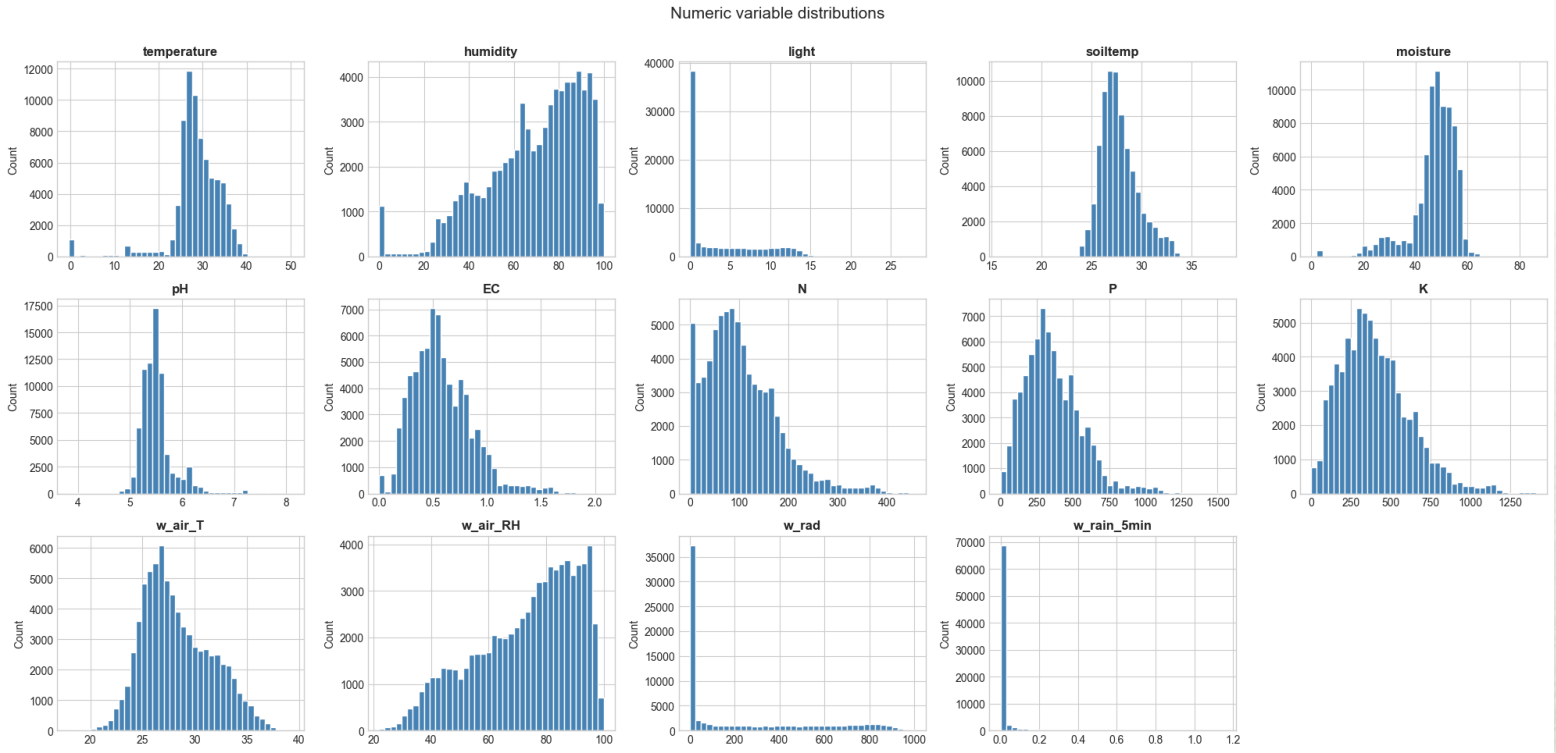


Data insights

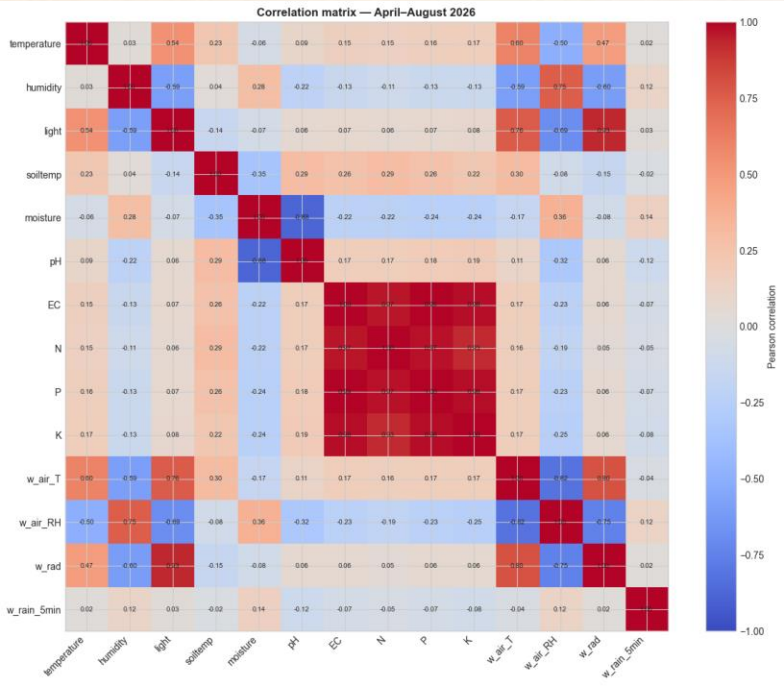


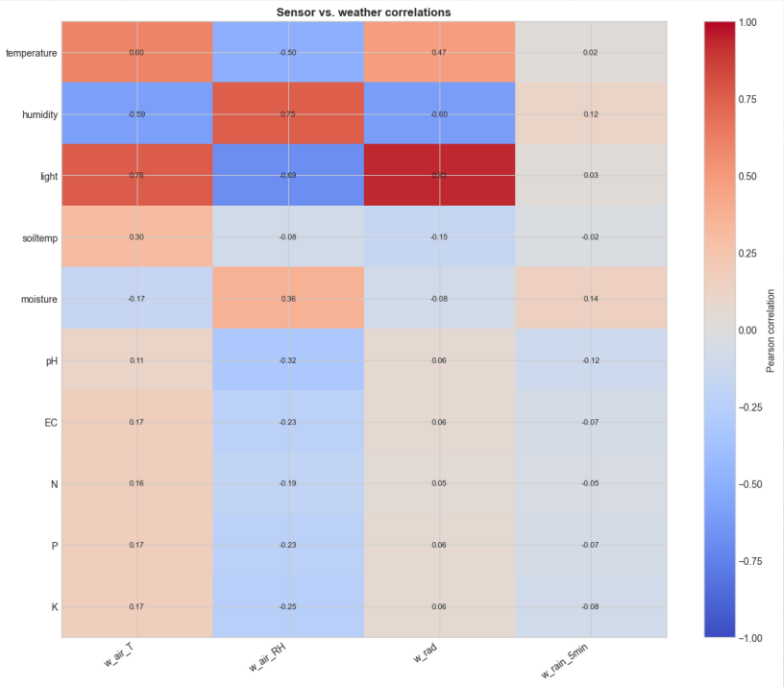


Data insights

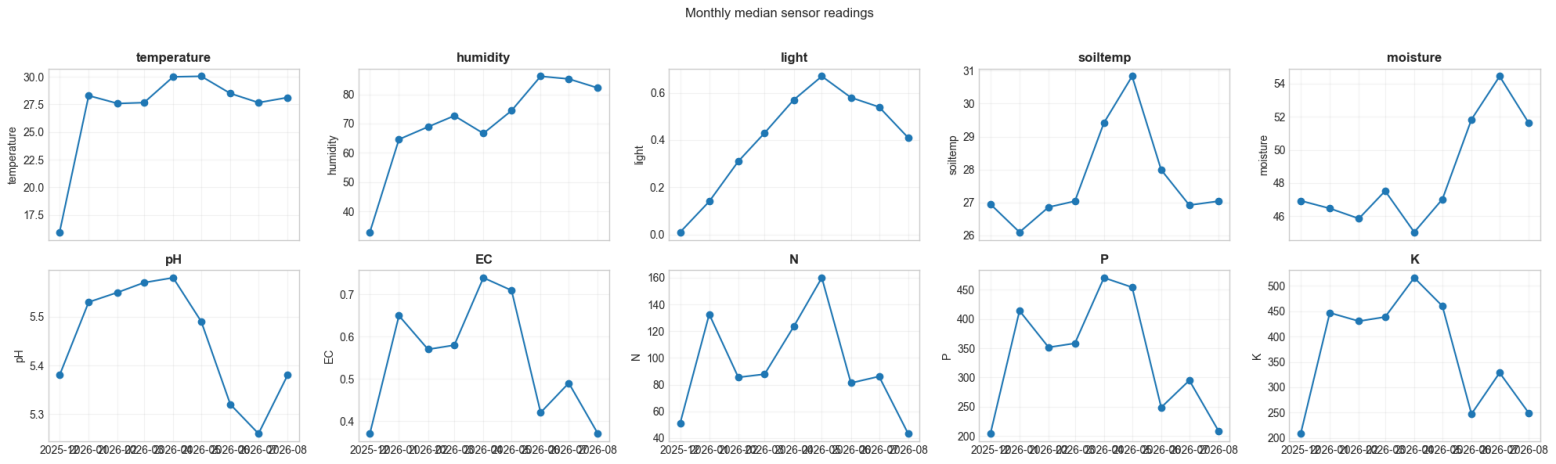


Data insights





Data insights



03 Pre-processing

Các kỹ thuật tiền xử lý & trích xuất đặc trưng





04

Pipeline

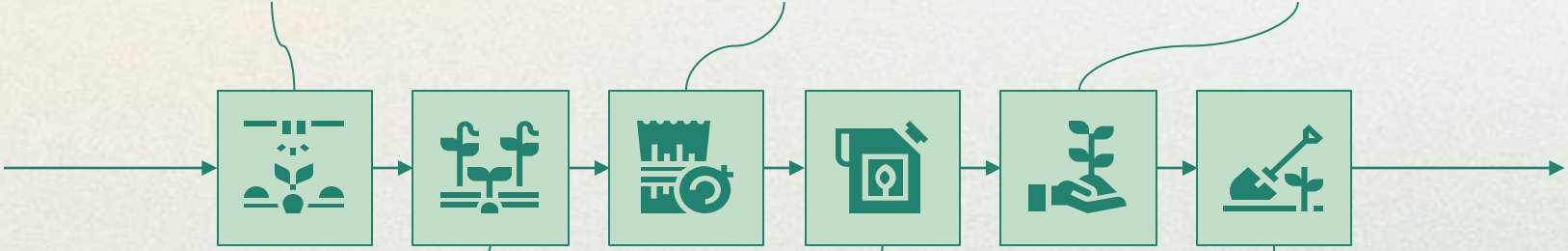
Kiến trúc pipeline

A timeline always works well

Venus is the second planet from the Sun

Saturn is composed of hydrogen and helium

Despite being red, Mars is actually a cold place



Jupiter is the biggest planet of them all

Earth is the beautiful planet where we all live

Neptune is the farthest planet from the Sun



05

Demo

Dashboard dự đoán và cảnh báo

06 Tổng kết

Bài học thực tiễn và phương hướng phát triển



Tổng kết & Hướng phát triển

1

Đóng góp chính

Xây dựng thành công hệ thống đầu cuối xử lý dữ liệu IoT nông nghiệp thông minh, khắc phục triệt để lỗi cảm biến và nhiễu loạn do bón phân.

2

Hướng phát triển tương lai

Tích hợp mô hình học sâu Transformer (PatchTST) cho chuỗi thời gian dài hạn và mở rộng mô hình IoT đa trạm quy mô lớn.



Q&A

Icon pack

